

Domácí úkol VII

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

1. Označme jev A_4 "kód neobsahuje číslici 4", označme jev A_7 "kód neobsahuje číslici 7". Elementárními jevy budou jednotlivé kódy, množinu všech elementárních jevů označme $X, |X| = 10000$. Vypočítejme, kolik je kódů, které neobsahují alespoň jednu z těchto číslic pomocí principu inkluze/exkluze:

$$|A_4 \cup A_7| = |A_4| + |A_7| - |A_4 \cap A_7| = 9^4 + 9^4 - 8^4 = 9026$$

Zbytek kódů kritérium splňují. Vypočtíme tedy pravděpodobnost, že kódu chybí alespoň jedna z číslic:

$$P(A_4 \cup A_7) = \frac{|A_4 \cup A_7|}{|X|} = \frac{9026}{10000}$$

Dopočtíme pravděpodobnost, že se $A_4 \cup A_7$ nestane, tedy že kód obsahuje číslici 4 i číslici 7:

$$P(\neg(A_4 \cup A_7)) = 1 - P(A_4 \cup A_7) = \frac{10000 - 9026}{10000} = \frac{974}{10000} = \underline{\underline{9.74\%}}$$

2. Střední hodnota, kolik správných písemek odevzdá jednomu studentovi je $E[1] = \frac{1}{n}$, protože jen jedna z n písemek studentovi patří. Pak pomocí linearitý střední hodnoty získáme, že pro n studentů je střední hodnota $E[n] = n \cdot E[1] = \underline{\underline{1}}$.